



慧备灵师

慧备灵师

基于人工智能大模型的教师备课产品

项目方案

编写 @慧备灵师团队

2025年4月

摘要

近年来，我国经济社会持续发展推动居民生活品质显著提升，教育文化领域消费升级趋势尤为突出。据国家统计局数据显示，2013 至 2023 年间，居民人均教育文化娱乐消费支出占比从 9.71% 攀升至 15.3%，年均复合增长率达 5.8%。然而，在教育投入规模扩大的同时，区域师资配置失衡、优质教育资源供给与家庭多元化需求之间的矛盾日益凸显，为应对这一结构性挑战，《新一代人工智能发展规划》明确提出构建“智能教育新基建”战略，要求通过人工智能技术创新推动教育服务模式变革，重点解决教师备课效率低、优质教学资源分布不均、个性化教学设计实施困难等痛点，实现从知识传授到能力培养的数字化转型。

本作品基于 APP 和 web 端开发，结合大模型技术，采用 QLoRa 微调和 RLHF 方法，搭建知识库并采用多种召回算法，构建了“**慧备灵师**”**多模态大模型**，并结合 LDM 图片生成算法和 Agent 智能体应用，实现了一个**为教师备课提供全流程支持**的智慧备课系统，以解决传统备课模式存在的个性化教育缺失，教师工作负担和教学资源获取困难等问题。系统实现了 AI 对话，教学设计，习题生成，学生评估，数字人课堂，图片生成，AI 生成 PPT，教学资源推荐八大功能。

慧备灵师系统创新性的设计出基于专业知识图谱和检索增强式生成算法的 AI 备课助手，可以快速对教师提出的问题给出专业易懂的答案，并推荐多种个性化教学资源；设计基于语音形象克隆的虚拟数字人生成算法，可以自动生成 AI 教学视频，帮助老师省心省力实现一对一讲解；此外系统还改进并实现了增加 CLIP 多模态模型和 Transformer U-Net 的 LDM 图片生成算法，并以慧备灵师大模型为基础应用了 PPT Agent，实现了快速专业的 PPT 生成，打通教师备课的“最后一公里”。

慧备灵师系统综合现有的教育系统与服务，利用互联网、移动设备和

人工智能，集成课前备课和课后分析，实现教师“备课-上课-分析-改进”工作流程一站式解决，促进教学的个性化、智能化和高效化。

关键词：智慧备课系统；备课一站式解决；虚拟人生成；AI 多模态大模型；Agent 应用开发

目录

摘要	2
第 1 章 作品概述	8
1.1 项目背景及研发意义	8
1.2 痛点与竞品分析	10
1.2.1 竞品分析	10
1.2.2 痛点分析	14
1.3 作品简介	15
1.4 特色综述	16
1.4.1 准确专业性	16
1.4.2 定制化推荐	16
1.4.3 全流程覆盖	17
1.5 应用前景	17
1.6 本章小结	17
第二章 需求分析	19
2.1 需求概述	19
2.2 功能需求	20
2.2.1 管理员端需求	20
2.2.2 教师端需求	21

2.2.3 学生端需求.....	21
2.3 非功能需求.....	22
2.3.1 高效性.....	22
2.3.2 安全性.....	22
2.3.3 易用性.....	22
2.3.4 健壮性.....	22
2.3.5 可扩展性.....	23
2.3.6 可兼容性.....	23
2.4 应用场景分析	23
2.4.1 制作教学资源场景	23
2.4.2 教学评估反馈场景	23
2.4.3 学生智能答疑过程	24
2.5 本章小结	24
第三章 系统总体设计	25
3.1 总体设计	25
3.1.1 架构设计.....	25
3.1.2 Logo 设计.....	28
3.2 功能设计	28
3.2.2 学生端.....	38
3.2.3 管理员端.....	41
3.3 数据库设计.....	43
3.3.1 教师类.....	43
3.3.2 学生类.....	44
3.3.3 管理员类.....	45
3.3.4 对话存储.....	46
3.3.5 资源存储.....	47
3.4 接口设计	47
3.4.1 用户类接口.....	47
3.4.2 教师类接口.....	48

3.4.3 学生类接口.....	49
3.4.4 管理员接口.....	49
3.5 本章小结	50
第四章 核心技术实现	50
4.1 多模态大模型构建	50
4.1.1 多模态模型理论	50
4.1.2 基于 QLoRa 的大模型微调.....	51
4.1.3 强化学习训练.....	53
4.1.4 检索增强式生成算法	56
4.1.5 实验设计与评估	59
4.2 虚拟数字人技术.....	62
4.2.1 音频驱动 3D 面部运动系数学习算法 ExpNet	63
4.2.2 风格化头部运动生成算法 PoseVAE	64
4.2.3 高保真 3D 关键点映射算法 3D-aware Face Render	65
4.2.4 基于条件语言建模的文本生成语音算法	65
4.3 LDM 图片生成算法	66
4.3.1 LDM 算法.....	67
4.3.2 CLIP 模型.....	67
4.3.3 Transformer U-Net.....	70
4.4 基于大模型的 Agent 的 PPT 生成	72
4.4.1 结构化内容引导的系统提示工程	73
4.4.2 幻灯片语义解析与 PPT 文件构建	73
4.4.3 可交互的用户调用界面	73
4.4.4 Agent 化部署策略.....	74
4.5 本章小结.....	74
第五章 系统实现	75
5.1 系统环境配置	75
5.2 慧备灵师 web 端实现.....	75
5.2.1 首页，登录注册页面实现.....	75

5.2.2 管理员端实现.....	76
5.2.3 教师端实现.....	79
5.2.4 学生端实现.....	86
5.3 移动端.....	87
5.4 本章小结	93
第六章 作品测试与分析.....	94
6.1 测试方案	94
6.2 测试环境	94
6.3 功能测试	95
6.3.1 用户注册功能测试	95
6.3.2 用户登录功能测试	95
6.3.3 教师 AI 问答功能测试.....	96
6.3.4 多模态分析功能测试	96
6.3.5 生成数字人课堂功能测试.....	97
6.3.6 AI 生成教案课件功能测试.....	97
6.3.7 AI 智能绘图功能测试	98
6.3.8 AI 生成 PPT 功能测试.....	98
6.3.9 智能组卷功能测试	99
6.3.10 AI 作业批改功能测试.....	99
6.3.11 获取知识图谱功能测试	100
6.3.12 学生注册功能测试.....	100
6.3.13 学生登录功能测试.....	101
6.3.14 学生上传作业功能测试	101
6.3.15 学生获取成绩功能测试	102
6.3.16 管理员登录功能测试.....	102
6.3.17 管理员管理账号功能测试	103
6.3.18 管理员查看系统情况功能测试	103
6.4 非功能测试.....	104
6.4.1 稳定性测试.....	104

6.4.2 压力测试.....	104
6.4.3 可移植性测试.....	104
6.5 单元测试	106
6.6 本章小结	108
第七章 项目管理	109
7.1 企业竞争环境分析	109
7.2 企业竞争能力分析	110
7.3 竞品分析	111
7.4 项目前景分析	111
7.5 项目盈利能力分析	112
7.5.1 市场增长潜力与收入来源.....	113
7.5.2 成本结构与优化结构	113
7.5.3 盈利关键指标与财务预测.....	113
7.5.4 未来盈利增长点.....	113
7.6 本章小结.....	113
第八章 总结.....	114
参考文献.....	116